

类器官送检与样本管理系统开发合同

合同编号: ZH-2026-LQG-SJ

甲方(委托方): 湖北江夏实验室类器官研究中心

乙方(受托方): 武汉市添达信息技术服务有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就“类器官送检与样本管理系统”开发及运行服务事宜达成如下条款:

第一条 软件开发的内容和目标

- 开发内容:乙方负责开发“类器官送检与样本管理系统(V1.0)”,包含以下交付端,功能明细及业务规则见附件《系统功能清单》:
 - 微信小程序(合作单位与甲方内部人员使用):首页四张表的在线填写(样本记录信息表、类器官收样记录、石蜡包埋送样记录、-80 冻存记录)与拍照识别预填;文档页(质控等结果文档的列表、预览、Word 或 PDF 单份或合并下载);“我的”页;微信登录与手机号授权。
 - 网页工作台(仅甲方内部人员使用):样本总表的批量筛选、查询与 Excel 导出;样本质控表、类器官质控表、类器官质量评分表的在线编辑(含图片与附件);-80℃ 冻存超期提醒与出入库登记;内部人员授权管理。
 - 后端服务与数据库。
- 开发目标:乙方按甲方要求完成上述系统研发,打通合作单位送检、甲方收样处理、质控文档出具并同步给送检方、冻存管理的业务链路,并在乙方代为购买的云服务器上部署上线。
- 不包含内容:以下内容不在本合同范围内,甲方如有需要,双方另行协商并收费:
 - 安卓、iOS 等 APP 的开发与应用市场上架;
 - 甲方历史 Excel 台账等存量数据的批量导入;
 - 药敏实验数据管理与药敏报告;
 - 与医院信息系统等第三方系统的对接;
 - 本合同第二条第 5 款所列、由甲方直接承担的第三方费用。

第二条 合同费用及支付方式

- 软件开发费(整包):人民币 陆仟元整(¥6,000.00)。此费用为一次性整包价格,包含 V1.0 的设计、编码、测试、部署上线、操作培训、验收,及自上线之日起 6 个月的免费维护。
- 软件开发费分两期支付:
 - 首期款(开发前支付):合同签订后 3 个工作日内,甲方支付软件开发费 叁仟元整(¥3,000.00),连同第 3 款约定的首年服务器及云资源费 贰仟元整(¥2,000.00),合计 伍仟元整(¥5,000.00);乙方收到上述款项后启动开发。

- 验收款：系统开发完成、部署上线并通过甲方验收后 5 个工作日内，甲方支付 叁仟元整（¥3,000.00）；乙方在收到验收款后 5 个工作日内向甲方交付源代码。
3. 服务器及云资源费：系统运行所需的云资源由乙方代为购买、部署和运维，费用为每年人民币贰仟元整（¥2,000.00），具体约定如下：
- 费用包含：云服务器（以 Docker 运行后端服务、PostgreSQL 数据库与网页工作台）、对象存储（存放照片、附件与文档）、域名注册与续费、SSL 证书、域名 ICP 备案办理，以及日常运维（运行监控、数据库每日备份、系统安全更新）。
 - 支付时间：首年费用于合同签订后 3 个工作日内与首期款一并支付，在开发开始前付清，乙方据此购买云资源并启动域名备案；此后每个服务年度开始前 5 个工作日内支付下一年度费用。服务年度自云资源购买之日起计算。
 - 资源规格：乙方按系统正常使用需要配置云资源。如因甲方样本量、文件存储量明显增长，需要升级服务器配置或扩充存储的，乙方提前书面告知并报价，经甲方同意后相应调整年费。
 - 账号与数据归属：云资源及域名以乙方名义购买和备案；系统中的全部业务数据、照片与文件归甲方所有，乙方不得用于本项目以外的任何用途。甲方可随时要求乙方全量导出数据；合作终止时，乙方协助甲方完成一次数据导出与迁移，域名如需继续使用，双方另行协商过户事宜。
 - 停止续费：甲方逾期未支付年度费用超过 15 日的，乙方书面通知后可暂停服务，并为甲方保留数据 30 日，期间甲方可要求导出数据。
4. 续期维护费：免费维护期届满后，如甲方需乙方继续提供维护服务，维护费为每年人民币 壹仟元整（¥1,000.00），于每个维护年度开始前 5 个工作日内支付，服务内容同第六条第 2 款。续期维护费与第 3 款服务器及云资源费分别计算。
5. 由甲方直接承担的第三方费用（不含在上述费用内，由甲方直接向相应平台或服务商支付）：
- 微信小程序认证费：微信平台按年收取，目前为人民币 300 元/年，以微信平台实际收费为准，由甲方以其主体账号直接支付；
 - 拍照识别第三方调用费：乙方优先采用不产生按次调用费用的识别方案；如识别效果不能满足使用、经甲方书面同意接入按次收费的第三方识别服务（如 AI 大模型接口）的，调用费用按实际发生由甲方承担。

6. 费用汇总：

费用项目	金额	支付给	支付时间
软件开发费（整包）	6,000 元，一次性	乙方	首期 3,000 元于签约后 3 个工作日内、开发前支付；验收款 3,000 元于验收完成后 5 个工作日内支付
服务器及云资源费（乙方代购代运维）	2,000 元/年	乙方	首年 2,000 元与首期款一并在开发前支付（签约时合计 5,000 元）；之后每个服务年度开始前 5 个工作日内
续期维护费（免费维护期满后，甲方自愿选择）	1,000 元/年	乙方	每个维护年度开始前 5 个工作日内

费用项目	金额	支付给	支付时间
微信小程序认证费	目前 300 元/年，以微信平台为准	微信平台（甲方直接支付）	按微信平台要求
拍照识别第三方调用费（仅在甲方同意接入时发生）	按实际调用量	第三方服务商（甲方承担）	按实际发生

7. 乙方银行账户：

- 户名：武汉市添达信息技术服务有限公司
- 账号：42050127730800002297
- 开户行：中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行

第三条 开发周期

1. 乙方自收到首期款及首年服务器及云资源费之日起 3 周内提供小程序送检与登录的可试用版本，6 周内完成全部功能开发与 1 周联调测试，部署上线并提交验收。
2. 以下时间不计入开发周期，交付日期相应顺延：（1）微信小程序注册认证、小程序备案、域名 ICP 备案等第三方审批的等待时间；（2）甲方未按第四条约定及时提供资料、确认组别划分与编号规则、确认三份 Word 文档最终版式，或未及时反馈测试意见所延误的时间。

第四条 双方的权利义务

1. 甲方的权利义务：（1）甲方应当指定专人与乙方联络，负责业务规则的确认，并对乙方的开发进度及质量进行监督。（2）甲方应当提供软件开发所需的资料，包括四张表的字段口径、三份 Word 文档的最终模板、内部编号与石蜡块编号规则、外部用户组别划分、送检单或样本标签照片样例等，并保证资料的正确性。（3）甲方应当以其主体办理微信小程序的注册、认证与小程序备案。（4）甲方应当按第二条约定及时支付软件开发费及服务器与云资源费。（5）甲方应当依合同约定，及时检验、测试所开发的软件，并在软件符合约定时接受软件。（6）甲方负责确认内部人员名单及其授权，负责核验外部用户提交的样本信息是否有效；甲方通过本系统收集和使用供体姓名、住院号等个人信息，应自行取得合法授权。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方应当指定专人与甲方联络，及时向甲方说明开发进度及情况；开发期间每周向甲方汇报进度并沟通确认。（2）乙方应当按照附件《系统功能清单》及本合同约定的周期，及时、正确地完成系统开发。（3）乙方自行准备软件开发所需的开发设备与测试环境；测试阶段使用乙方测试服务器，仅使用测试数据。（4）乙方负责按第二条第 3 款代为购买云资源，完成系统部署、域名备案与日常运维，每日备份数据库，并为甲方内部人员提供系统操作培训（以线上为主，必要时到现场）。（5）乙方对本软件的开发及运维过程中接触的所有数据，包括供体个人信息、样本信息与实验结果负有保密义务，不得向任何第三方提供，不得用于本项目以外的用途。（6）乙方在开发出符合合同约定的软件后，有权要求甲方依合同约定支付报酬。

第五条 验收

1. 验收标准：系统在乙方代为购买的云服务器上正常运行；附件《系统功能清单》所列功能全部实现；乙方交付操作说明。三份 Word 文档的预览与导出效果，以甲方确认的样张为准。
2. 验收方式：乙方完成部署测试后，由甲方按附件《系统功能清单》逐项验收。甲方应在收到验收通知后 5 个工作日内完成验收或书面提出问题；逾期未验收且已实际使用的，视为验收通过。

第六条 技术支持和维护

1. 培训：系统上线时，乙方为甲方内部人员提供操作培训，并提供供外部用户使用的小程序操作说明。
2. 免费维护：自上线之日起 6 个月内，乙方提供免费维护，包括：本合同约定功能的 Bug 修复、系统稳定运行保障、数据库维护，以及不涉及新增功能的小范围调整。
3. 故障响应：系统故障由乙方远程排查处理，乙方在接到甲方书面或微信通知后，于工作日 24 小时内响应并开始处理，遇法定节假日顺延。
4. 维护边界：因甲方人员误操作、外部用户提交内容错误、微信平台规则调整，或甲方自行改动系统数据导致的问题，不属于乙方维护责任，乙方可协助排查。
5. 升级服务：甲方后续要求增加新功能、调整已确认的 Word 文档版式、导入历史数据、增加药敏报告或对接其他系统等，属于二次开发，由乙方另行评估收费。

第七条 知识产权

1. 甲方拥有本软件的知识产权。非经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料 and 文件。除本研发工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用本软件项目的信息、资料和技术。
2. 本软件使用的若依（RuoYi）等开源框架及通用组件，其知识产权归原权利人所有，按其开源协议使用；乙方在本项目之前已拥有的通用代码与开发工具，乙方保留其权利，并授予甲方在本软件范围内永久免费使用。
3. 乙方保证其为本项目编写的代码不侵犯第三方的合法权益；如因此发生知识产权纠纷，由乙方负责处理。因甲方提供的文档模板、图片、文字等素材引起的纠纷，由甲方负责。
4. 源代码按第二条第 2 款约定，于甲方付清软件开发费后交付。甲方取得源代码后，有权利用本项目开发成果进行后续开发或改进，由此产生的知识产权由甲方享有。

第八条 违约责任

1. 违约纠正：一方违约的，守约方应书面通知违约方，违约方应在收到通知后 15 日内予以纠正。逾期仍未纠正的，守约方有权解除本合同，并要求违约方支付软件开发费 10% 的违约金。
2. 甲方延期验收：甲方未按合同约定进行验收，导致系统无法依约定完成的，甲方应当承担开发延期的不利后果，乙方交付日期顺延。

3. 甲方逾期付款：甲方未按合同约定支付费用的，乙方有权要求甲方支付应付未付金额的 10% 作为违约金；逾期超过 15 天，乙方有权暂停开发、维护或运行服务，由此产生的损失由甲方承担。
4. 乙方维护责任：维护期内，因乙方程序缺陷导致系统无法正常使用，且乙方未按第六条第 3 款约定时限处理的，每发生一次，免费维护期相应顺延 1 个月；经甲方书面催告后 3 个工作日内仍未解决的，甲方可按每次人民币 200 元从下一服务年度的服务器及云资源费中抵扣，累计抵扣不超过人民币 600 元。
5. 乙方安全责任：乙方故意在程序中植入与软件功能无关的恶意程序或预留后门的，应负责清除，并赔偿甲方由此造成的直接损失。正常的程序缺陷按第六条维护约定处理，不适用本款。
6. 责任限额：除乙方故意行为外，乙方在本合同项下承担的违约金、抵扣款及赔偿金累计不超过软件开发费的 10%（即人民币 600 元）。双方均不对对方的间接损失承担责任，包括预期利润损失、商誉损失等。
7. 免责情形：因下列原因导致系统无法使用、数据丢失或其他损失的，乙方不承担违约责任，但应在力所能及的范围内协助甲方恢复：（1）云服务商、网络运营商的服务中断或故障；（2）甲方人员误操作，或未经乙方同意自行修改系统、数据；（3）微信平台规则调整、小程序审核、第三方服务中断等乙方无法控制的原因；（4）拍照识别因照片模糊、手写字迹等原因识别不准确，识别结果以用户核对后的内容为准；（5）不可抗力。

第九条 不可抗力

1. 由于地震、战争等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，一方不能履行合同义务的，应及时将所发生的不可抗力事件通知对方，并应在事件发生后 15 天内将有关机构出具的不可抗力事件证明提供给对方。
2. 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第十条 争议解决方式

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议，向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条 合同生效

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。附件《系统功能清单》为本合同不可分割的组成部分。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：武汉市添达信息技术服务有限公司

授权代表：

授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

附件：系统功能清单

一、功能清单

模块	功能	说明
小程序 · 首页	四张表在线填写	样本记录信息表、类器官收样记录、石蜡包埋送样记录、-80 冻存记录；外部人员只可填写、修改自己提交的样本记录信息表，内部人员可填写全部四张表
小程序 · 首页	拍照识别预填	拍摄样本管壁、袋子上的信息或上传截图，识别后预填样本信息，以用户核对后的内容为准
小程序 · 文档	文档列表与预览	质控等结果文档按时间查找，点开预览，样式与原版 Word 一致，图片可放大缩小
小程序 · 文档	文档下载	三份 Word 文档可单独或合并下载，格式可选 Word 或 PDF；外部人员只能查看、下载与自己样本相关的内容
小程序 · 登录与权限	微信登录与授权	统一微信登录并授权手机号；内部人员由甲方在网页工作台按手机号授权；内部人员以外均为外部人员
小程序 · 登录与权限	可见范围	外部人员可以看到与自己样本相关的全部内容，如质控结论、评分、石蜡包埋情况；同单位不同组看不到彼此的样本，同组可以看到所有样本集中在一张表里，可按来源单位等条件批量筛选、查询；外部人员填写的信息实时进入样本总表
网页工作台	样本总表	
网页工作台	Excel 导出	四张表均可导出为 Excel，内部人员可导出全部样本信息
网页工作台	内外部区分与切片染色提示	按提交人区分内部样本与外部样本；收样记录中提示该样本做过哪些切片、染色
网页工作台	质控文档编辑	样本质控表、类器官质控表、类器官质量评分表由内部人员在网页上编辑，可上传图片与附件；完成后外部人员可在小程序查看自己样本对应的文档
编号与冻存	内部编号与冻存代数	一个样本从收样到冻存使用同一内部编号；冻存时记录代数（如 P2、P7）；对外部人员显示甲方另取的石蜡块编号
编号与冻存	冻存超期提醒与出入库追溯	-80℃ 冻存超过两周提示转入液氮；从液氮或 -80℃ 取走需登记，支数相应增减，全程可追溯
石蜡包埋	染色与 marker 选择	染色：HE / IF / IHC / 其他 / 无染色；marker 表达：阴性 / 弱表达 / 强表达

模块	功能	说明
部署与运维	云服务器部署与备份	在乙方代为购买的云服务器上以 Docker 部署后端、PostgreSQL 数据库、网页工作台；数据库每日自动备份

二、待甲方确认的事项

事项	乙方建议
外部用户组别的划分与维护	由甲方在网页工作台维护组别，外部用户首次提交时选择所属单位与组别，甲方核验后生效
除石蜡块编号外，其他页面是否向外部人员显示内部编号	对外部人员一律不显示真实内部编号
三份 Word 文档的最终版式与文档页名称	甲方提供定稿模板，乙方据此出预览样张，甲方确认后作为验收依据
拍照识别的具体方案	乙方先对比不产生按次调用费用的识别方案，结合甲方提供的真实照片样例测试效果后，向甲方书面说明并确认

技术架构：后端采用若依（RuoYi）Spring Boot + PostgreSQL；网页工作台采用 Vue3 + Element Plus；小程序采用 uni-app 微信小程序；以 Docker 部署在乙方代为购买的阿里云云服务器上，文件存放在对象存储中。